

una op
 ⑥ $W(f \text{ zero}) \rightsquigarrow \textcircled{A}$

la linea larga para acordarse por donde repetición

②
 ③

no hay X_1 en Γ_2 no se el contenido de F

la defa igual

$S = \text{mgu} \{ X_1 := \text{Nat} \rightarrow X_2 \} \cup \emptyset \textcircled{A}$

$W(f \text{ zero}) \rightsquigarrow S(\{ f : X_1 \}) \cup S(\emptyset) \vdash S(f \text{ zero}) : S(X_2)$

④ $\text{mgu} \{ X_1 := \text{Nat} \rightarrow X_2 \} \rightarrow \emptyset$

$\text{elim} \{ X_1 := \text{Nat} \rightarrow X_2 \}$

no hay que simplificar más así

$S = \{ X_1 := \text{Nat} \rightarrow X_2 \}$

④ $f : \text{Nat} \rightarrow X_2 \vdash f \text{ zero} : X_2$

⑦ $W((\lambda x. \text{zero}))$

esto es un lambda es un mul, pero es para meter como variable el algoritmo. En este caso

⑤ $\sigma = \begin{cases} \emptyset \{ x \} & \text{si } x \in \Gamma \\ X_k & \text{si no} \end{cases} \quad \sigma = X_k$

$W(\lambda x. \text{zero}) \rightsquigarrow \emptyset \emptyset \{ x \} \vdash \lambda x : X_1. \text{zero} : X_1 \rightarrow \text{Nat}$

④ no faltó este lambda es así

⑧ $W(\text{if True then } f \text{ zero else } f \text{ False})$

así si se repite y podemos ver que va a haber un clash por el tipo de f

①
 ⑥

$W(f \text{ False}) \textcircled{1} \rightsquigarrow f : \text{Bool} \rightarrow X_4 \vdash f \text{ False} : X_4$

$S = \text{mgu} \{ \text{Bool} := \text{Bool}, X_4 := X_2 \} \cup \{ \text{Bool} \rightarrow X_4 := \text{Nat} \rightarrow X_2 \}$

$W(\text{if True then } f \text{ zero else } f \text{ False}) \rightsquigarrow \text{falta por clash}$

$W(f) \rightsquigarrow f : X_3 \vdash f : X_3$

⑪ $W(\text{False}) \rightsquigarrow \vdash \text{False} : \text{Bool}$

como no se repiten variables en contextos lambda o true el mgu simplificado

$S = \text{mgu} \{ X_3 := \text{Bool} \rightarrow X_4 \} = \{ X_3 := \text{Bool} \rightarrow X_4 \}$

$W(f \text{ False}) \rightsquigarrow f : \text{Bool} \rightarrow X_4 \vdash f \text{ False} : X_4$